
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação

Aula 12 – Portas e Circuitos
2 – Deslocamentos, Adição e Subtração

Prof. Francisco Rocha

1

Operações sobre Dados

- **Percurso**

- Operações Sobre Dados

- Lógicas
- Máscaras
- **Deslocamentos**
- **Aritmética**
 - **Adição**
 - **Subtração**

2

Operações de Deslocamentos

• Operações de Deslocamentos

- Movem bits em um padrão binário, modificando suas posições.
- Podem mover bits para a direita ou para a esquerda.
- Deslocamento à esquerda, desloca os bits à esquerda e adiciona um 0.

← 1 0 0 1 1 0 0 0	Valor original
0 0 1 1 0 0 0 0	Valor após um deslocamento

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- Movem bits em um padrão binário, modificando suas posições.
- Podem mover bits para a direita ou para a esquerda.
- Deslocamento à direita, desloca os bits à direita e adiciona um 0.

→ 1 0 0 1 1 0 0 0	Valor original
0 1 0 0 1 1 0 0	Valor após um deslocamento

5

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- A operação de deslocamento à esquerda pode fazer a multiplicação por dois:

← 0 0 0 0 0 1 1	Original = 3 em decimal.
0 0 0 0 1 1 0	Deslocamento = 6 em decimal.
0 0 0 1 1 0 0	Deslocamento = 12 em decimal.
0 0 1 1 0 0 0	Deslocamento = 24 em decimal.

6

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- A operação de deslocamento à direita pode fazer a divisão por dois.

→ 0 0 0 1 1 0 0 0 Original = 24 em decimal.
 0 0 0 0 1 1 0 0 Deslocamento = 12 em decimal.
 0 0 0 0 0 1 1 0 Deslocamento = 6 em decimal.
 0 0 0 0 0 0 1 1 Deslocamento = 3 em decimal.

7

Operações sobre Dados

• Operações de Deslocamentos

- Deslocamento circular à direita

→ 1 0 0 1 1 0 0 1 Original
 1 1 0 0 1 1 0 0 Após o deslocamento

- Deslocamento circular à esquerda

← 1 0 0 1 1 0 0 0 Original
 0 0 1 1 0 0 0 1 Após o deslocamento

8

Combinação de Operações

• Combinação de Operações

- Podemos combinar operações lógicas, máscaras e deslocamentos para manipular os padrões binários.
- Por exemplo, podemos deslocar um bit ou um conjunto de bits até uma posição específica do padrão e aplicar uma máscara.
- Exemplo para obter o valor do terceiro e quarto bits de um padrão binário.
- Combinação de operações:

1 0 0 1 1 0 0 0	Original
0 1 0 0 1 1 0 0	Um deslocamento para a direita
0 0 1 0 0 1 1 0	Dois deslocamentos para a direita
0 0 0 0 0 1 1	Máscara (00000011) e Operação AND
0 0 0 0 0 0 1 0	Resultado

Operações sobre Dados

- **Combinação de Operações**

- Essa estratégia pode ser utilizada para recuperar as intensidades de cor em padrões binários que armazenem pixels de imagens.
- Deslocamentos e máscaras seriam utilizados para se obter os valores das intensidades de vermelho (R), verde (V) e azul (A).
- Exemplo com 6 bits:

011110 → 01 11 10

11

Operações sobre Dados

- **Combinação de Operações**

011110 → 01 11 10

0 1 1 1 1 0	Original
0 0 0 0 1 1	Máscara Blue e Operação AND
0 0 0 0 1 0	Resultado

Valor da intensidade de azul é 2.

12

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

011110 → 01 11 10

0 1 1 1 1 0	Original
0 0 1 1 0 0	Máscara Green e Operação AND
0 0 1 1 0 0	Resultado da Máscara Green
0 0 0 1 1 0	Um deslocamento à direita
0 0 0 0 1 1	Dois deslocamentos à direita
0 0 0 0 1 1	Resultado

Valor da intensidade de verde é 3.

13

Operações sobre Dados

• Combinação de Operações

011110 → 01 11 10

0 1 1 1 1 0	Original
1 1 0 0 0 0	Máscara Rede Operação AND
0 1 0 0 0 0	Resultado da Máscara Red
1 0 0 0 0 0	Um deslocamento circular à esquerda
0 0 0 0 0 1	Dois deslocamentos circulares à esquerda
0 0 0 0 0 1	Resultado

Valor da intensidade de Vermelho é 1.

14

Operações sobre Dados

• Combinando portas

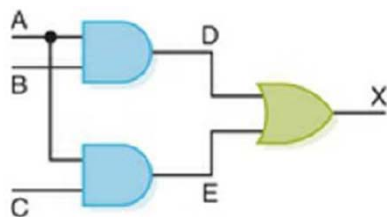
- As portas lógicas são combinadas para formar circuitos.
- Categorias gerais de circuitos:
 - Circuito **combinacional** - os valores de entrada determinam explicitamente a saída.
 - Circuito **sequencial** - a saída é uma função dos valores de entrada, bem como do estado atual do circuito.
 - Geralmente envolvem o armazenamento de informações.

15

Operações sobre Dados

• Combinando portas

- Vamos analisar o circuito e a tabela-verdade a seguir:



A	B	C	D	E	X
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

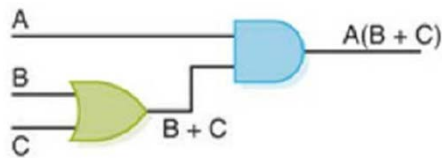
- Qual é a sua expressão lógica?

16

Operações sobre Dados

- Combinando portas

– Segue a redução do circuito anterior e sua tabela-verdade:



A	B	C	$B + C$	$A(B + C)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

– Qual é a sua expressão lógica?

17

Operações sobre Dados

Operações Aritméticas

18

Operações sobre Dados

• Adição

– Anteriormente, já vimos a operação de adição.

– No caso dos binários, temos cinco possibilidades. Exemplos:

$$\begin{array}{rcl}
 0 + 0 = 0 & & \\
 0 + 1 = 1 & & \\
 1 + 0 = 1 & & \\
 1 + 1 = 10 & \begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array} & \begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array} & \begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array} & \begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 0 \end{array} & \begin{array}{r} 11 \\ + 011 \\ \hline 110 \end{array} & \begin{array}{r} 01101 \\ 101101 \\ +001101 \\ \hline 111010 \end{array} \\
 1 + 1 + 1 = 11 & & & & \begin{array}{r} 1 \\ 01 \\ + 01 \\ \hline 10 \end{array} & &
 \end{array}$$

19

Operações sobre Dados

• Adição

– Exemplos de inteiros sem sinal com ocorrência de Overflow, com palavras de 6 bits.

• Intervalo:

0 a $2^6 - 1$, ou seja, 0 a 63.

$$\begin{array}{rcl}
 111101 & & \\
 101101 & & 45 \\
 +011101 & & +29 \\
 \hline
 1001010 & & 74 \\
 001010 & & 10
 \end{array}$$

20

Operações sobre Dados

• Subtração

- Considera-se somente os números inteiros armazenados como complemento de dois.
- Quando um número decimal é representado em binário com complemento de dois a subtração é feita como adição.
- Essa é uma vantagem em se armazenar os número inteiros com essa representação.
- A subtração é efetuada como uma adição quando o número é armazenado como complemento de dois.
- Assim, $A - B$ é o equivalente a $A + B_{c2}$
- Onde B_{c2} é o complemento de dois de B .

21

Operações sobre Dados

• Subtração – Complemento de Dois

- Como exemplo em 8 bits, vamos subtrair $(+24) - (+17)$:
- $A = (+24) = 00011000$
- $B = (+17) = 00010001$
- Vamos tomar o $+17$ em binário, inverter seus bits e somar 1.

00010001 (+17 em binário)	
11101110 (bits invertidos)	
+ 00000001	
11101111 (-17 em binário)	
	1 1 1 1 1 0 0 0
	0 0 0 1 1 0 0 0 (+24)
	+ 1 1 1 0 1 1 1 1 (-17)
	0 0 0 0 1 1 1 (+7)

22

Operações sobre Dados

• Subtração – Complemento de Dois

– Como exemplo em 8 bits, vamos subtrair $(+24) - (-17)$:

- $A = (+24) = 00011000$
- $B = (-17) = 11101111$

– Vamos tomar o -17 em binário, inverter seus bits e somar 1.

11101111 (-17 em binário)	
00010000 (bits invertidos)	
+ <u>00000001</u>	
00010001 ($+17$ em binário)	
	00010000
	00011000 ($+24$)
	+ <u>00010001</u> ($+17$)
	00101001 ($+41$)

23

Operações sobre Dados

• Subtração – Complemento de Dois

– Como exemplo em 8 bits, vamos subtrair $(-35) - (+20)$:

- $A = (-35) = 11011101$
- $B = (+20) = 00010100$

– Vamos tomar o $+20$ em binário, inverter seus bits e somar 1.

00010100 ($+20$ em binário)	
11101011 (bits invertidos)	
+ <u>00000001</u>	
11101100 (-20 em binário)	
	11111100
	11011101 (-35)
	+ <u>11101100</u> (-20)
	11001001 (-55)

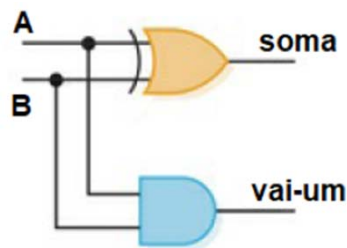
24

Operações sobre Dados

• Circuito Somador

- Somador é um circuito eletrônico que realiza uma operação de adição em valores binários.
- Quais as possibilidades ao somar dois dígitos binários A e B?
 - Neste caso, temos dois valores de saída: resultado e o vai-um.
- Segue a tabela-verdade e o circuito de um Meio-Somador:

A	B	Soma	Vai-um
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



25

Operações sobre Dados

• Circuito Somador

- Segue a tabela-verdade e o circuito de um Somador Completo:

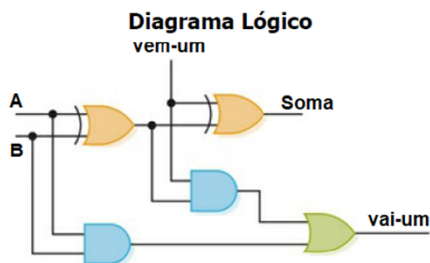


Tabela Verdade				
A	B	Vem-um	Soma	Vai-um
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

- Determine a expressão lógica da operação de soma e do cálculo do vai-um?

26

Operações sobre Dados

• Referências Bibliográficas

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Fernando C. Veloso. Informática: conceitos básicos. 8.ed. Elsevier, 2011.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

27

Operações sobre Dados



28